

第3讲 抛体运动

1. C 【解析】物体从 M 点向 N 点做曲线运动，合力方向指向轨迹的凹侧，故 A、D 错误；物体速度方向沿轨迹的切线方向，且物体做减速运动，则合力方向与速度方向成钝角，故 C 正确，B 错误。

2. C

3. B

4. C 【解析】设出水孔到水桶中心距离为 x ，则 $x = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$ ，落到桶底 A 点时

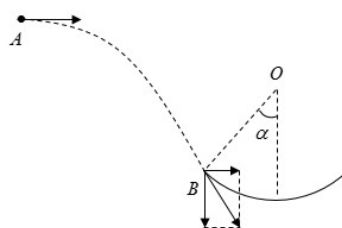
$$x + \frac{D}{2} = v_0 \sqrt{\frac{2 \cdot 2h}{g}}, \text{ 解得 } v_0 = \frac{(\sqrt{2} + 1)D}{2} \sqrt{\frac{g}{2h}} \text{ 故选 C。}$$

5. D 【解析】 $0 \sim t_1$ 时间内，无人机在水平方向做初速度为零的匀加速运动，在竖直方向也做初速度为零的匀加速运动，则合运动为匀加速直线运动，选项 A 错误； $0 \sim t_4$ 时间内，无人机竖直方向速度一直为正，即一直向上运动，则 t_2 时刻，无人机还没有运动到最高点，选项 B 错误； $t_3 \sim t_4$ 时间内，无人机水平方向做速度为 v_0 的匀速运动，竖直方向做匀减速运动，则合运动为匀变速曲线运动，选项 C 错误； t_2 时刻，无人机的水平速度为 v_0 ，竖直速度为 v_2 ，则合速度为，选项 D 正确。

6. A 【解析】根据平行四边形定则知，小球通过 B 点时竖直方向上的分速度 $v_y = v_0 \tan \alpha$ ，则运动的时间

$$t = \frac{v_y}{g} = \frac{v_0 \tan \alpha}{g}, \text{ 则 } AB \text{ 间的水平距离 } x = v_0 t = \frac{v_0^2 \tan \alpha}{g}$$

，故 A 正确，BCD 错误。故选 A。



7. B 【解析】AB. 依题意，谷爱凌做平抛运动，落到斜坡上时，有

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\frac{1}{2}gt^2}{v_0 t}, \text{ 求得谷爱凌在空中经历的时间为 } t = \frac{2v_0 \tan \theta}{g}, \text{ 故 A 错误，B 正}$$

确；CD．根据平抛运动的推论，可知谷爱凌落到斜坡上时，速度方向与水平方向的夹角 α 满足 $\tan \alpha = 2 \tan \theta$ ，显然，此时速度方向与坡面不平行，且此时速度的大小为 $v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2} = v_0 \sqrt{1 + 4 \tan^2 \theta}$ ，故 CD 错误。故选 B。

8．B 【解析】小球做平抛运动时，恰好能垂直落在斜坡上，有： $\tan 45^\circ = \frac{v_0}{v_y}$ ，

又 $v_y = gt_2$ ，则得 $t_2 = \frac{v_0}{g}$ ，又 水平位移 $s = v_0 t_2$ ，竖直位移 $h_Q = \frac{1}{2} g t_2^2$ ，由上得

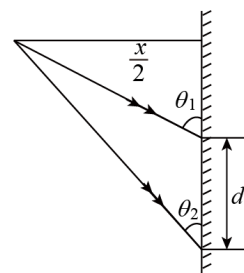
到： $\frac{h_Q}{s} = \frac{1}{2}$ ，小球做自由落体运动时，由几何关系可知小球下落的高度为： $h_Q + s$

$= \frac{1}{2} g t_1^2$ ，联立以上各式解得： $\frac{t_1}{t_2} = \frac{\sqrt{3}}{1}$ ．故 B 正确，A、C、D 错误。故选：B。

9．B 【解析】小球在光滑的水平面上以 v_0 向右运动，给小球一个向北的水平恒力，根据曲线运动条件，合外力指向物体做曲线运动轨迹的凹的一侧，且速度的方向沿着轨迹的切线方向。B 正确，ACD 错误。故选 B。

10．D 【解析】根据逆向思维，把篮球的运动看成逆向做平抛运动，竖直方向有 $h = gt^2$ ，由于 $h_a > h_b$ ，可得 $t_a > t_b$ ，水平方向有 $x = v_x t$ ，由于 $x_a = x_b$ ， $t_a > t_b$ ，可得 $v_a < v_b$ ，故选 D。

11．A 【解析】由于飞镖飞行时的速度方向即为镖尖指向，可知飞镖在着靶瞬间的速度方向即如图中所示。由平抛运动的特点可知，两支镖反向延长线必交于同一点，该点为出手点向镖靶所在的竖直线所作垂线的中点，如图所示，由几何关



系，有 $\frac{x}{2} \cot \theta_2 - \frac{x}{2} \cot \theta_1 = d$ ，可得 $x = \frac{2d}{\cot \theta_2 - \cot \theta_1}$ ，故选

A。

12．D 【解析】加速电场加速过程 $qU_0 = \frac{1}{2} m v^2$ ，在偏转电场中的运动时间 $t = \frac{L}{v}$

，加速度 $a = \frac{qE}{m} = \frac{qU}{md}$ ，偏转距离 $y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{UL^2}{4dU_0}$ ，偏转角 θ 满足 $\tan \theta = \frac{at}{v} = \frac{UL}{2U_0d}$

，由上分析可知，两种离子进入同一偏转电场前需要满足：由静止经同一加速电场加速。故选 D。

13 . C 【解析】小球在光滑斜面上做类平抛运动，将小球的运动分解为沿初速度方向和沿斜面方向，沿初速度方向，有 $x = v_0t$ ，沿斜面方向，有 $y = at^2$ ， $a = g \sin \theta$ ，倾角 θ 变大，小球下滑的加速度变大，下滑时间变短，所以沿初速度方向的位移变小，落点会在 P 点的右侧，且落地点离 P 点的距离在变大。A、B、D 错误，C 正确。故选 C。

14 . 【解析】石子做平抛运动，竖直方向做自由落体运动，则有 $2gh = v$ ，可得落到水面上时的竖直速度 $v_y =$ ，由题意可知 $\leq \tan \theta$ ，即 $v_0 \geq$ ，石子抛出速度的最小值为。

15 . 0.8m ; 1m/s / 4m/s 【解析】[1]设小球平抛时下落的高度为 h ，则 $h = \frac{1}{2}gt^2$ ，解得 $h = 0.8\text{m}$ ；[2]若小球落在圆弧的左侧，小球的水平位移为 x ，则根据几何关

系可知 $R^2 = h^2 + (R - x)^2$ ，解得 $x = 0.4\text{m}$ ，初速度为 $v_0 = \frac{x}{t} = 1\text{m/s}$ ，若小球落在圆弧

的右侧，小球的水平位移为 x' ，则根据几何关系可知 $R^2 = h^2 + (x' - R)^2$ ，解得

$x = 1.6\text{m}$ ，初速度为 $v'_0 = \frac{x'}{t} = 4\text{m/s}$ 。

16 . (1) 不是 (2) 0.04 ; 0.6 ; 0.08

【解析】根据 $\Delta y = y_{BC} - y_{AB} = 16\text{mm}$ ， $\Delta y = gT^2$ ，得魔板记录时间间隔

$T = 0.04\text{s}$ ，小球做平抛运动的水平初速度大小是 $v_0 = \frac{3L}{T} = \frac{3 \times 8}{0.04} \times 10^{-3} \text{m/s} = 0.6\text{m/s}$ ，B

点竖直方向速度 $v_{yB} = \frac{v_{AC}}{2T} = 0.8 \text{ m/s}$, 已经在空中飞行了 $t_B = \frac{v_{yB}}{g} = 0.08 \text{ s}$, A 点竖直

方向速度 $v_{yA} = v_{yB} - gT = 0.4 \text{ m/s} \neq 0$, 所以右图中的 A 点不是飞镖发射的起点。

17 . 7.42 m/s 和 14.78 m/s 之间

【解析】 假设击球方向垂直于网面 , 根据平抛运动的规律 , 竖直方向分运动为自由落体运动 $h = gt^2$, 得 $t =$; 水平方向分运动为匀速直线运动 $v_0 =$, 由此得 $v_0 = x$ 。由题意可知 , 若排球恰能过网 : $x_1 = 3 \text{ m}$, $h_1 = (3.23 - 2.43) \text{ m} = 0.8 \text{ m}$, 代入数据得 $v_0 = x_1 \approx 7.42 \text{ m/s}$; 若排球恰好不出界 : $x_2 = (3 + 9) \text{ m} = 12 \text{ m}$, $h_2 = 3.23 \text{ m}$, 代入数据得 $v_0 = x_2 \approx 14.78 \text{ m/s}$ 。所以击出排球的水平初速度大小应在 7.42 m/s 和 14.78 m/s 之间。